

自然语言处理 C 实验 I

基于分类模型的情感分析

——经典机器学习模型与预训练模型微调

计算学部人工智能学院

2026 年秋季学期

一、实验简介

情感分析识别文本表达的情感倾向。本实验使用中文商品评论完成正面、负面用户情感极性分类，分别掌握经典机器学习模型与预训练模型微调两种方法，实现利用文本特征和任务标签完成情感分类。

经典机器学习模型：将评论文本转换为词频或 TF-IDF 等数值特征，再调用各种分类器（本实验中以 scikit-learn 工具包中的模型为主）。词项选择、降维等处理属于这条路线的文本表示与特征处理。

预训练模型路线：对评论文本使用 tokenizer 进行切分，加载已有的 bert 预训练模型并完成微调。注意 tokenizer 应与预训练模型本身所使用的保持一致。

学习参考文件：

（1）《自然语言处理》：文本表示、文本分类与情感分析、预训练模型等相关内容。

（2）scikit-learn 分类文档及《经典机器学习情感分类介绍.ipynb》。

（3）UER 模型说明、Transformers 与 PEFT 文档，以及《中文预训练模型情感分类微调.ipynb》。

（4）MARC 数据集论文与课程提供的数据说明。

二、实验目标

（1）理解词袋、TF-IDF 等表示与经典分类器的关系，使用机器学习工具包完成情感分类。

（2）使用 UER 模型配套的 WordPiece 分词器处理评论，观察文本如何被切分为词元，理解词元、编号、特殊标记及输入组织。

（3）加载已有预训练模型，理解 finetune 的原理、掌握训练和保存、恢复和预测的流程。

（4）区分训练、验证选模与性能测试，结合分类指标、参数设置及评论实例解释实验结果。

三、实验环境

本实验默认在本地计算机（一般的笔记本即可）运行，可使用 VS Code、JupyterLab 等工具。打开所提供的压缩文件中的 Notebook，选择已配置的 Python 环境，按顺序执行代码。

四、实验内容

4.1 实验数据准备

本实验使用 MARC 中文评论正文，按用户评分生成标签：1—2 星对应负面 0，4—5 星对应正面 1（不使用 3 星样本）。**评分标签与文本情感可能存在差异（真实情况下存在高分差评），分析误分类时结合评论内容查证。**

训练集 20,000 条，正负各 10,000 条；验证集 4,000 条，正负各 2,000 条。CSV 包含 id、text、label，两条路线使用相同数据划分。

（1）打开 data 目录中的 train.csv、validation.csv，查看 id、text、label 三列。核对每个文件的评论总数，以及 label 为 0 和 1 的数量；显示几条评论，核对 0 表示负面、1 表示正面。

（2）用 train.csv 训练，用 validation.csv 比较参数设置并调试模型。

4.2 经典机器学习情感分类（2 分）

输入：训练集、验证集及评论文本。

输出：文本转换器、分类器及分类评价结果。

要求：

（1）使用词频或 TF-IDF 等文本表示，调用所选经典分类器完成情感分类。在报告的方法部分介绍采用的表示、分类思路及主要设置。

注意，这里是传统的特征工程环节，所使用的特征要来源于所提供训练集本身，具体特征的种类和数量不限。

（2）比较所选经典方法的分类结果，在报告中介绍采用的参数设置，结合评论实例分析方法差异。

配套经典方法 Notebook 以方法介绍和简短调用示例为主。阅读后选择分类器完成实验，记录实际配置和评价指标。

可调整词级或字符级 n-gram、TF-IDF 设置、特征处理及分类器参数，尝试合理方法改善结果。在报告中说明改动理由、配置及对照结果。

4.3 使用预训练模型进行微调（6 分）

本部分沿用预训练模型已有的语言表示与配套编码资源，用情感标签适应分类任务。训练接口及运行代码已提供，按 Notebook 完成下列步骤。

4.3.1 理解配套编码并加载预训练模型

输入：评论文本、现成 tokenizer 及预训练权重。

输出：编码示例、batch 输入及情感分类模型。

要求：正确使用所选模型的配套 tokenizer，掌握评论如何转换为模型输入，以及词表编号、特殊标记和掩码的作用。

参考模型：UER 中文 RoBERTa-Medium 约 3656 万参数。

4.3.2 利用预训练模型完成 finetune

输入：已有预训练权重、训练集及验证集。

输出：训练记录、验证指标及保存的模型。

要求：

（1）查阅教材和相关文档，理解微调方法，说明参与更新的参数及主要设置，利用评论标签完成情感分类训练。

（2）每轮评价验证集，保存 Macro-F1 最高的模型，记录训练 loss 及验证结果，分析所选方法如何使预训练模型适应当前任务。

（3）根据验证结果调整训练设置，或比较合理的微调方案。将方法选择、配置变化、对照结果和分析融入实验报告。

4.3.3 模型恢复与预测

输入：保存的实验模型。

输出：恢复验证结果、模型性能指标及新评论预测。

要求：

（1）按照 Notebook 中的模型恢复流程，选择实验目录、加载模型，并核对验证成绩。

（2）使用恢复的模型评价验证集，报告 Accuracy、Macro-F1、Precision 与 Recall，结合结果进行分析。

（3）在 Notebook 中输入新评论，观察模型对正面、负面、否定及转折表达的预测。

5.实验结果分析

比较经典方法与预训练模型的分类成绩，列明参数配置，分析方法差异及优化效果。

选取有代表性的误分类或分歧评论，结合否定、转折及句间关系分析模型判断。使用具体实例支持结论。

鼓励对实验中的任何技术环节进行额外的探讨，要求所提出的问题成立，分析方法有针对性，结论正确。

可视化分析仅供参考。根据已保存的指标、训练记录及评论实例自行选择分析方式。

五、实验报告（2 分）

（1）按照论文形式组织任务、方法、实验与分析，呈现方法选择、参数设置和优化对照，用实际结果支持主要发现。

（2）格式参考所提供的模板，保持文字和图表规范、内容完整，标明引用并列出参考文献。

报告 2-4 页即可，无需长篇大论。

六、提交以及评分方式

本实验需要提交实验中所形成的特征文件、所自己开发的实验代码、测试集运行结果以及实验报告。同时，实验中使用的其他工具应在报报告中列为附录进行逐项说明。

本实验满分 10 分：实验内容完成计 8 分，实验报告计 2 分。实验内容依据方法实现、实际结果及分析评定；报告评定论文式组织与规范。实验分析融入论文的方法、实验及结果分析部分，以实际实验为依据。

本次实验中，由于所使用的预训练模型规模所限，性能并未呈现出压倒性的优势。如果可以从技术角度在让这个预训练模型的性能得到较大的提升，在测试集上达到一骑绝尘的程度，本次实验可计满分。

注意，实验报告与所提交的实验运行结果不一致，本次实验计 0 分。